Actividad 2.4
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)
Clientes (id, noombre, email, nif, poblacion, sector_id)
Categorías (id, categoria)
Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)
Facturas (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)
Lineas_factura (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. **Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:**
   - **Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)**
   - **Tipo de Borrado (razona tu respuesta)**
   - **Tipo de Modificación (razona tu respuesta)**
2. **Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación especifica:**
   - **Clave Primaria**
   - **Claves Secundarias o Alternativas**
   - **Claves Ajenas**
   - **Campos Opcionales**

1.

Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK CLIENTES.sector_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿sector_id admite valores nulos? NOT NULL

  Todos los clientes tienen que tener asignados un sector.

- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un sector relacionado con la tabla clientes? Restrict

  No puedo eliminar la clave primaria a la que esta asociada la clave ajena.

  No puedo eliminar un sector al que está asociado un cliente.

- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un sector? Cascade

  Si modifico una tupla de la relación Sectores, tendría efecto en la relación clientes.

  Si modifico o actualizo la clave primaria de un sector que esta relacionado con algún cliente se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla clientes.

FK ARTICULOS.categoria_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿categoria_id admite valores nulos? NOT NULL

Todos los artículos tienen que tener asignado una categoria.

Si fuera NULL: Es posible que no tenga asignada una categoria.

- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino una categoria relacionada con la tabla articulos? Restrict

  No puedo eliminar una categoría al que está asociada un artículo.

- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de una categoria? Cascade

  Si modifico o actualizo la clave de una categoría que esta relacionado con algún cliente se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla articulos.

  Si pongo M:R: Esta prohibido modificar la clave principal de una categoría que está relacionada con algún artículo.

FK FACTURAS.cliente_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿cliente_id admite valores nulos? NOT NULL

  Todas las facturas tienen que tener asignado un cliente.

- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un cliente relacionado con la tabla facturas? Restrict

  No es posible eliminar un cliente al que se le ha emitido una factura.

- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un cliente? Restrict

  No se puede modificar el id de un cliente al que se le ha emitido una factura.

FK LINEAS_FACTURAS.factura_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿factura_id admite valores nulos? NOT NULL

  No es posible crear una linea de factura sin estar asignada a una factura.

- Esto no Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino una factura relacionada con la tabla lineas_facturas? Restrict

  Borrado (B:C): Si elimino una factura tengo que eliminar en cascada todas las líneas relacionadas con dicha factura. Cascade

- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de una factura? Restrict

  No se puede modificar el id de una factura.

  Si es (M:C) Si modifico el id de una factura, dicha modificación se propaga a las claves ajenas relacionadas de Lineas_facturas.

  Si es (M:N) Si modifico el id de una factura, la clave ajena relacionada se le asigna el valor NULL.

FK LINEAS_FACTURAS.articulo_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿articulo_id admite valores nulos? NOT NULL

  No es posible crear una linea de factura sin asignar un articulo

- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un articulo relacionado con la tabla lineas_facturas? Restrict

  No puedo eliminar un articulo que tenga una linea de factura

- Modificación (M:C): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un articulo? Cascade

  Si modifico el id de un articulo, dicha modificacion se propaga a las claves ajenas relacionadas de Lineas_facturas.

2.

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado

- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado

- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

- Atributos opcionales: *

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion*, sector_id)

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NOT NULL, B:R, M:C)

SECTORES (**#id**, nombre)

ARTICULOS (**#id**, descripcion, referencia, precio, stock*, categoria_id)

ARTICULOS.categoria_id → CATEGORIAS.id (NOT NULL, B:R, M:C)

CATEGORIAS (**#id**, categoria)

FACTURAS (**#id**, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

FACTURAS.cliente_id → CLIENTES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

LINEAS_FACTURAS (**#factura_id, #linea**, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

LINEAS_FACTURAS.factura_id → FACTURAS.id (NOT NULL, B:C, M:R)

LINEAS_FACTURAS.articulo_id → ARTICULOS.id (NOT NULL, B:R, M:C)